ÚTMUTATÓ 4 / 5

Trauma és Ankilózis

A traumát szenvedett fogak ortodontiai értékelése, a reszorpciós kockázat, az ankilózis felismerése és a kezelés megtervezése ezek körül a fogak körül.

Tartalom

1 · A trauma típusai és ortodontiai jelentőségük

2 · Értékelés az ortodontiai kezelés előtt

3 · Várakozás a fogmozgatás előtt

4 · Erőkifejtés traumatizált fogra

5 · A gyökérreszorpció kockázata

6 · Ankilózis: tünetek

7 · Ankilózis: diagnózis

8 · Ankilózis növekedésben lévő páciensnél

9 · Kezelési lehetőségek és beutalás

10 · Az ortodontiai kezelés megtervezése az ankilotikus fog körül

11 · Tejmoláris ankilózisa

12 · Követési lap

Következő lépés

1. FEJEZET

A Trauma Típusai és Ortodontiai Jelentőségük

A trauma típusa határozza meg, hogyan reagál a fog az ortodontiai erőre.

> *Az ortodontus nem a traumát kezeli, hanem a traumát szenvedett fog ortodontiai kockázatát értékeli. Minden traumás anamnézisű fogat jelölj meg a kartonban „magas kockázatú fogként".*

TRAUMA	MEGHATÁROZÁS	ORTODONTIAI KOCKÁZAT
Zománc-/zománc-dentin törés	Koronatörés pulpamegnyílás nélkül.	Alacsony; a vitalitás követése így is szükséges.
Komplikált koronatörés	A pulpa megnyílt.	Közepes; az endodontiai állapotot tisztázni kell.
Gyökértörés	Vízszintes vagy ferde törés a gyökérben.	Magas; a gyógyulás típusa és a törés szintje döntő.
Kontúzió	Nincs mobilitás, kopogtatásra érzékeny.	Alacsony–közepes.
Szubluxáció	Fokozott mobilitás, elmozdulás nélkül.	Közepes.
Extrúziós / laterális luxáció	A fog részben kimozdult a fogmederből vagy oldalra elmozdult.	Magas; pulpanekrózis és reszorpció kockázata.
Intrúzió	A fog az alveolusba préselődött.	Nagyon magas; ankilózis és reszorpció kockázata.
Avulzió + replantáció	A fog teljesen kiesett, visszahelyezték.	Nagyon magas; gyakori a helyettesítő reszorpció és az ankilózis.

Gyakori hiba

Nem kérdezni rá a páciensnél a traumás előzményre. Vedd fel az anamnézislapra: „Érte valaha ütés a front fogait, esett el, vagy ütötte meg őket sportolás közben?"

2. FEJEZET

Értékelés az Ortodontiai Kezelés Előtt

A traumatizált fogat dokumentáld, mielőtt bracketet ragasztasz.

Anamnézis

- [ ] A trauma időpontja és típusa; mely fogakat érintette?
- [ ] Az akkor végzett kezelés (sín, replantáció, gyökérkezelés).
- [ ] Volt-e követés a trauma után, és ki végezte?

VIZSGÁLAT	MIT KERESEL?
Szín	Szürkülés, sárgulás (pulpaelváltozás vagy gyökércsatorna-obliteráció jele lehet).
Vitalitásvizsgálatok	Hideg- és elektromos pulpateszt. Röviddel a trauma után átmenetileg elmaradhat a válasz; egyetlen teszt alapján ne dönts.
Kopogtatás	Érzékenység; fémes hang (ankilózis gyanúja).
Mobilitás	Fokozott mobilitás vagy a mobilitás teljes hiánya.
Szint	Infraokklúzió a szomszédos fogakhoz képest.
Sipoly, duzzanat	Periapikális fertőzés jele.

RÖNTGEN	MIT KERESEL?
Periapikális	Periapikális lézió, gyökértörés, PDL-rés, reszorpció, gyökércsatorna-obliteráció.
Panorámaröntgen (OPG)	Általános állapot, gyökérfejlődés, összehasonlítás.
CBCT (ha szükséges)	Gyanított gyökértörés vagy reszorpció helye és kiterjedése; az indikáció az orvos döntése.

Gyakorlati szabály

A bracket felragasztása előtt tedd a kartonba a traumatizált fog periapikális röntgenjét és a vitalitási eredményeket. Ha a kezelés alatt valami változik, ez az egyetlen viszonyítási pontod.

3. FEJEZET

Várakozás a Fogmozgatás Előtt

Azt, hogy mikor lehet erőt kifejteni a traumatizált fogra, a trauma súlyossága és a gyógyulás jelei alapján döntsd el.

A trauma után hagyj időt a parodoncium és a pulpa gyógyulására. A várakozási idő a trauma típusával együtt nő, a végleges döntés pedig a gyógyulás jelein és az illetékes szakorvos véleményén alapul.

TRAUMACSOPORT	VÁRAKOZÁS	KEZDÉS ELŐTT
Enyhe (kontúzió, szubluxáció, egyszerű koronatörés)	Viszonylag rövid	Nincs tünet, a röntgenen nincs patológia.
Közepes–súlyos (luxációk)	Hosszabb	A vitalitási állapot tisztázva, a PDL normális, nincs reszorpció.
Gyökértörés	Hosszú	A gyógyulás típusa röntgennel meghatározva; endodontus véleménye.
Intrúzió, avulzió/replantáció	Hosszú	Ankilózis és reszorpció kizárva; endodontus/gyermekfogorvos véleménye.
Gyökérkezelt fog	A kezelés és a gyógyulás befejeztével	A periapikális gyógyulás a röntgenen látható.

Van-e a traumatizált fogon tünet, elszíneződés, periapikális eltérés vagy reszorpció?

↓

Igen → Ne fejts ki erőt. Utald be endodontiai értékelésre; az eredmény alapján tervezz.

Nem → Ha letelt a várakozási idő, kezdj enyhe erővel, és tervezz sűrű kontrollt.

Gyakori hiba

A traumatizált fogat ugyanazon a napon, ugyanazzal az ívvel mozgatni, mint a többit. Ha kell, kösd be passzívan az ívbe, vagy vond be később.

4. FEJEZET

Erőkifejtés Traumatizált Fogra

Enyhe, folyamatos és kontrollált erő.

1. **Enyhe erő** — Rugalmas, kis erejű kezdő ívek. Kerüld az agresszív szintezést.
2. **Korlátozd a mozgatás mértékét** — Ha a traumatizált fogon nagy gyökérmozgást (főleg torque-ot és intrúziót) tervezel, gondolj alternatív mechanikára.
3. **Késleltetett bevonás** — A traumatizált fogat passzívan lehet tartani, amíg a többi fog szinteződik.
4. **Időszakos röntgenkontroll** — Az orvos által meghatározott időközönként periapikális röntgennel kövesd a gyökérhosszt és a PDL-t.
5. **Vitalitáskövetés** — A kontrollokon szín, kopogtatás és vitalitásvizsgálat.
6. **Dokumentálás** — Minden kontrollon vesd össze a leleteket a kiindulási dokumentációval.

TEDD

- A kezelési időt tervezd a lehető legrövidebbre.
- Ha nem muszáj, ne végezz kiterjedt gyökérmozgatást a traumatizált fogon.
- Ha egyértelmű eltérést látsz, állítsd le az erőt.
- A pácienst és a családot írásban tájékoztasd a kockázatokról.

NE TEDD

- Korai torque merev ívekkel.
- A traumatizált fogat a gumihúzás fő lehorgonyzásává tenni.
- A kontrollröntgenek halogatása.
- Az elszíneződés elintézése azzal, hogy „majd később megnézzük”.

Páciens beleegyezése

Traumatizált fog esetén írd be a beleegyező nyilatkozatba ezt a mondatot: „A korábban traumát szenvedett fogakon az ortodontiai kezelés alatt vagy után pulpa- és gyökérproblémák jelentkezhetnek; rendszeres kontroll szükséges.”

5. FEJEZET

A Gyökérreszorpció Kockázata

Különítsd el a reszorpció típusait; tudd, melyiknél kell megállnod, és melyiknél beutalnod.

TÍPUS	MEGJELENÉS	MIT TESZ AZ ORTODONTUS?
Apikális gyökérreszorpció (ortodontiai)	A gyökércsúcs rövidülése, lekerekedése.	Csökkentsd az erőt vagy tarts szünetet, röntgenkövetés; ha progrediál, vizsgáld felül a tervet.
Gyulladásos külső reszorpció	Radiolucens területek a gyökérfelszínen; általában nekrotikus pulpával társul.	Állítsd le az erőt, utald endodontushoz.
Helyettesítő reszorpció	A gyökeret lassan csont váltja fel; a PDL-rés eltűnik. Ankilózissal együtt jár.	A fog nem mozdul; térj át az ankilózisprotokollra (6–10. fejezet).
Belső reszorpció	Szabályos határú tágulat a gyökércsatornán belül.	Beutalás endodontushoz.
Invazív cervikális reszorpció	Lézió a zománc-cement határon, néha rózsaszín áttűnéssel.	Beutalás szakorvosi értékelésre; CBCT szükséges lehet.

A reszorpció kockázatát növelő tényezők

- [ ] Korábbi trauma, különösen intrúzió és replantáció.
- [ ] Már kiinduláskor rövid vagy pipetta alakú gyökerek.
- [ ] Nagy gyökérmozgás: kifejezett torque, intrúzió, hosszú távú retrakció.
- [ ] Hosszú kezelési idő és nagy erők.
- [ ] Korábbi kezelés során már észlelt reszorpció.

Gyakori hiba

A kezelés elején röntgent készíteni, aztán a végéig rá sem nézni. A kockázatos fogaknál tervezz köztes kontrollröntgent.

6. FEJEZET

Ankilózis: Tünetek

Az ankilózis a gyökér közvetlen összenövése az alveoláris csonttal. A fog ortodontiai erőre már nem mozdul.

TÜNET	HOGYAN LÁTSZIK?
Infraokklúzió	A fog a szomszédjaihoz képest az okkluzális sík alatt marad. Növekedésben lévő páciensnél a különbség idővel nő.
Fémes kopogtatási hang	A szomszédos fogakénál magasabb, „telt” hang. Hasonlítsd össze a szimmetrikus foggal.
A fiziológiás mobilitás hiánya	A fog egyáltalán nem mozog; az ép szomszéd fogon enyhe mobilitás érezhető.
Válaszhiány ortodontiai erőre	Az ív aktív, a fog mégsem mozdul; ehelyett a szomszédos fogak dőlnek felé.
A szomszédos fogak megdőlése	A szomszédok az infraokklúzióban lévő fog fölé dőlnek; helyvesztés.
Lemaradó alveoláris szint	A fog körül az alveoláris csont és az íny a szomszédokhoz képest alacsonyabban marad.
Az antagonista túlnövése	Az antagonista fog a rés felé megnyúlik.

Gyors teszt

Kopogtasd meg egymás után a traumatizált és a szimmetrikus fogat, miközben a páciens csukott szemmel ül. Ha a különbség egyértelmű és megismételhető, írd be a kartonba az ankilózis gyanúját.

Gyakori hiba

Növelni az erőt, ha a fog nem mozdul. Ankilotikus fognál az erő növelése csak lehorgonyzásvesztést okoz, és nem kívánt irányba viszi a szomszédos fogakat.

7. FEJEZET

Ankilózis: Diagnózis

Egyetlen lelet nem elég; a klinikai és a radiológiai leleteket együtt értékeld.

Traumás előzmény + infraokklúzió vagy fémes hang van?

↓

Igen → Ellenőrizd a mobilitást, készíts periapikális röntgent, hasonlítsd össze a szimmetrikus foggal.

Nem → Az ankilózis valószínűsége alacsony; kövesd a traumatizált fogra vonatkozó protokoll szerint.

Látszik-e a röntgenen a PDL-rés eltűnése vagy helyettesítő reszorpció?

↓

Igen → Nagy valószínűséggel ankilózis. Szakorvosi vélemény és kezelési lehetőségek (9. fejezet).

Nem → A korai ankilózis a röntgenen nem feltétlenül látszik. Ha a klinikai tünetek fennállnak, rövid időn belül értékeld újra; ha kell, CBCT.

DIFFERENCIÁLDIAGNÓZIS	AZ ELKÜLÖNÍTÉSHEZ
Primer áttörési zavar	Nincs traumás előzmény, általában posterior fogak, az áttörés ankilózisjelek nélkül áll le. Szakorvosi vélemény.
Késői áttörés	Gyökérfejlődés és összehasonlítás a szimmetrikus foggal.
Mechanikai akadály	A röntgenen számfeletti fog, odontoma, ciszta.
Elégtelen ortodontiai mechanika	Tényleg aktív az ív? Jó helyen van a bracket?

Gyakori hiba

Az ankilózist csak röntgen alapján kizárni. Korai szakban a röntgen normálisnak tűnhet; a kopogtatást, a mobilitást és az erőre adott választ együtt értékeld.

8. FEJEZET

Ankilózis Növekedésben Lévő Páciensnél

Amíg a növekedés tart, az ankilotikus fog körüli probléma egyre nagyobb.

A szomszédos fogak tovább törnek elő, és az alveoláris csont vertikálisan tovább fejlődik, az ankilotikus fog viszont a helyén marad. Az eredmény: fokozódó infraokklúzió és vertikális alveoláris defektus.

Mi történik?

- Az infraokklúzió nő.
- Az alveoláris csont azon a területen nem fejlődik.
- Ínyszint-eltérés alakul ki.
- A szomszédok megdőlnek, helyvesztés.
- Az antagonista megnyúlik.

Miért fontos?

- Később implantátumhoz vagy pótláshoz kevés lehet a csont.
- Az esztétikai probléma a frontrégióban szembetűnő.
- Minél tovább halasztod a döntést, annál kevesebb a lehetőség.

NÖVEKEDÉSI ÁLLAPOT	KOCKÁZAT	MEGKÖZELÍTÉS
Korai szakasz, a növekedési csúcs még nem kezdődött el	Magas: az infraokklúzió jelentősen nőhet.	Korai szakorvosi vélemény; beszéld át a lehetőségeket a családdal.
A növekedési csúcs alatt	Közepes–magas.	Sűrű kontroll; mérd és dokumentáld az infraokklúziót.
A növekedés nagyrészt befejeződött	Alacsony: az állapot stabilabb.	A konzerváló/protetikai lehetőségek kerülnek előtérbe.

Gyakorlati szabály

Minden kontrollon mérd és rögzítsd az infraokklúzió mértékét a szomszéd fog incizális széléhez vagy marginális léceihez viszonyítva. A növekedés üteme határozza meg a döntés idejét.

9. FEJEZET

Kezelési Lehetőségek és Beutalás

Ismerd a lehetőségeket; a sebészi döntés és a beavatkozás az illetékes szakorvosé.

LEHETŐSÉG	MIKOR JÖN SZÓBA?	AZ ORTODONTUS SZEREPE
Megfigyelés	Minimális infraokklúzió, a növekedés vége felé, nincs esztétikai probléma.	Rendszeres mérés és dokumentálás.
Konzerváló szintkorrekció	Enyhe infraokklúziónál átmeneti megoldás az esztétikai/okkluzális harmóniáért.	Őrizd meg az okklúziót és a helyviszonyokat.
Dekoronáció	Növekedésben lévő páciens ankilotikus frontfoga; a cél az alveoláris csonttérfogat megőrzése.	Az időzítést és a helymegtartást a szakorvossal együtt tervezd.
Extrakció	A fog nem tartható meg, vagy az ortodontiai terv összeegyeztethető az extrakcióval.	Döntés a rés zárásáról vagy megtartásáról.
Autotranszplantáció	Fiatal páciens megfelelő donorfoggal és gyökérfejlődéssel.	Helyelőkészítés, utána beállítás enyhe erővel.
Implantátum / pótlás	A növekedés befejeződése után.	Készítsd elő a helyet és a gyökérpárhuzamosságot; a növekedés végéig átmeneti megoldás.

Ezt írd a beutalóba

- [ ] Traumás előzmény és időpontja; a páciens életkora és növekedési állapota.
- [ ] Klinikai (infraokklúzió, kopogtatás, mobilitás) és radiológiai leletek.
- [ ] Az ortodontiai terv, és amit ettől a fogtól vársz (megtartás, extrakció, helymegtartás).
- [ ] A kérdésed: „Melyik lehetőséget és milyen időzítést javasolsz ennél a fognál?”

Figyelem

A sebészi lehetőségek indikációja és kivitelezése az illetékes szakorvosé; az ortodontus az időzítést és a helygazdálkodást tervezi.

10. FEJEZET

Az Ortodontiai Kezelés Megtervezése az Ankilotikus Fog Körül

Ha a fog nem fog mozdulni, a tervet ehhez igazítsd.

1. **Hagyd ki a fogat a kezelésből** — Ne fejts ki aktív erőt az ankilotikus fogra; ne kösd be az ívbe, vagy csak passzívan.
2. **Védd a szomszédokat** — Akadályozd meg, hogy a szomszédos fogak az ankilotikus fog felé dőljenek; ha kell, helytartó készülék.
3. **Ne használd lehorgonyzásra** — Csábító, hogy nem mozdul, de kiszámíthatatlan; ha lehorgonyzás kell, gondolj például mikrocsavarra.
4. **Óvd az okkluzális síkot** — A szintező ívek a szomszédokat az ankilotikus foghoz képest intrudálhatják. Gondolj az ív szegmentálására vagy a fog kikerülésére (bypass).
5. **Ellenőrizd az antagonistát** — Akadályozd meg az antagonista túlnövését.
6. **Hangold össze az időzítést a szakorvossal** — Az ortodontiai fázisokat a dekoronációs, extrakciós vagy transzplantációs döntéshez igazítsd.
7. **Tájékoztasd a családot** — Az ankilotikus fog hosszú távú tervét add át írásban.

HA A FOGAT MEGTARTJUK

- Ív-bypass vagy szegmentális mechanika.
- Az infraokklúzió követése.
- Hagyj helyet a konzerváló szintkorrekcióhoz.

HA A FOGAT ELTÁVOLÍTJUK

- Zárjuk a rést, vagy megtartjuk?
- Ha megtartjuk: gyökérpárhuzamosság és helytartó.
- Időzítés a szakorvossal az alveoláris csont megőrzéséért.

Gyakori hiba

Folyamatos ívvel próbálni szintezni az ankilotikus fogat. A fog nem mozdul; a szomszédok intrudálódnak felé, és az okkluzális sík eltorzul.

11. FEJEZET

Tejmoláris Ankilózisa

Vegyes fogazatban gyakori, de másképp kezelendő állapot.

Infraokklúzióban lévő tejmoláris traumás előzmény nélkül is előfordul. A döntés azon múlik, van-e alatta maradó fogcsíra, és mennyire súlyos az infraokklúzió.

Van alatta maradó premoláris csíra?

↓

Igen → Legtöbbször megfigyelés; a premoláris áttörésével a tejfog kieshet. Ha az infraokklúzió kifejezetté válik, a szomszédok megdőlnek, vagy a premoláris áttörése késik, extrakció és helytartó jön szóba.

Nem → A tejfog sokáig megtartható, vagy az ortodontiai terv szerint eltávolítható. A döntés attól függ, hogy a rést zárni vagy megtartani tervezed.

LELET	MEGKÖZELÍTÉS
Enyhe infraokklúzió, a szomszédok függőlegesek	Megfigyelés és dokumentálás.
Kifejezett infraokklúzió, a marginális lécek alatt	Gyermekfogorvos véleménye; extrakció + helytartó jöhet szóba.
A szomszédos fogak dőlnek, helyvesztés	Extrakció és helytartó/helynyerés.
Nincs alatta csíra	Ortodontiai terv: megtartás vagy zárás?

Gyakori hiba

Követés nélkül hagyni a süllyedni kezdő tejmolárist. Ha a fog túl mélyre kerül, az extrakció nehezebb lesz; a szomszédok ráborulnak.

12. FEJEZET

Követési Lap

Minden traumatizált vagy ankilózisgyanús foghoz tölts ki egy lapot.

Páciens / életkor

Fog száma

A trauma típusa és időpontja

Az akkor végzett kezelés

Kiindulási vitalitási eredmények

Kopogtatás / mobilitás

Kiindulási röntgenlelet

Infraokklúzió (mm)

Beutalás: szakorvos és dátum

Szakorvosi vélemény

Az erőkifejtés kezdete

KONTROLL	SZÍN / VITALITÁS	KOPOGTATÁS / MOBILITÁS	RÖNTGEN	DÖNTÉS
1				
2				
3				
4				
5				

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Hogy az új páciens panorámaröntgenjén ne siklj át a traumatizált fogak fölött, most nyisd meg az **Eszköz 1 · Hiánytalan Panoráma-Ellenőrzőlista** anyagot. Utána a növekedésben lévő páciensekhez folytasd az **Útmutató 5 · Dentofaciális Ortopédiai Klinikai Atlasz** anyaggal.